

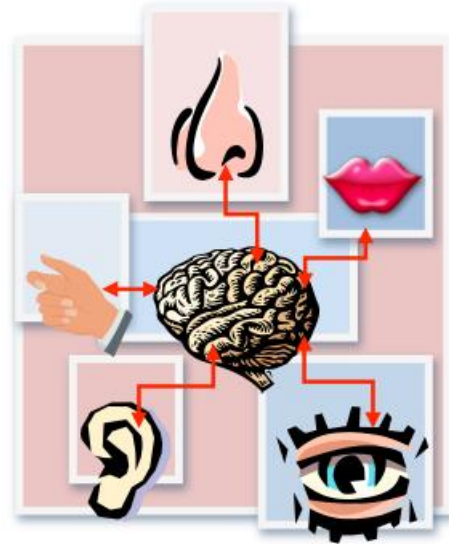
Cours 4 : Lois de vision et facteurs de cohérence : les phénomènes perceptifs

La perception

Le concept de perception tire son origine du vocable latin « perceptio » et se rapporte à l'action et à l'effet de percevoir.

En philosophie et en psychologie c'est une Opération psychologique complexe par laquelle l'esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets extérieurs et prend connaissance du réel.

La perception n'est pas un phénomène exclusivement lié à la vue, c'est surtout le fait d'appréhender son environnement par ses cinq sens (pour toute personne ne présentant aucun handicap sensoriel). On connaît alors le rôle de chaque sens permis chaque organe lui correspondant.



La vue : Réalisable grâce à l'œil qui regarde des images (paysages, couleurs etc.). La vue nous offre une lecture visuelle de notre environnement.

La perception en architecture

C'est l'acte de saisir l'espace ainsi que tout son environnement par ses sens. On peut percevoir une forme carrée, circulaire etc. Ou encore voir une couleur : Noir, blanc rouge... etc. De même, reconnaître une texture de matériaux : Verre, béton, bois, marbre etc. FISHER¹ et Le BOYER² attribuent à la perception un rôle médiateur entre l'homme et son environnement. A ce titre, la perception est le premier mécanisme qui relie l'homme à ce qui l'entoure en permettant une reconstruction mentale de la réalité environnante.

¹ Fisher G N, Psychologie de l'espace, P.U.F, Paris, 1981.

² Le Boyer Claude Lévy, " Psychologie de l'environnement. ". ED: Puf. Paris, 1980.

L'architecture essaie généralement d'atteindre une sorte d'équilibre de conception, qu'elle soit asymétrique ou symétrique. Comprendre comment les humains comprennent les schémas et l'équilibre est un sujet assez intrigant. Le simple fait de comprendre pourquoi nos cerveaux sont câblés pour la symétrie peut fournir des informations profondes aux concepteurs. Comment et pourquoi notre cerveau considère tous les éléments d'une scène à la fois peut nous aider à comprendre pourquoi l'architecture est souvent « meilleure que la somme de ses parties ». Pour que l'architecture atteigne un certain type d'équilibre, les concepteurs doivent synchroniser les éléments afin que chacun interagisse avec l'autre - composant éventuellement une sorte de système. Il est intéressant de penser que notre cerveau peut déconstruire de tels systèmes visuels assez rapidement - bien que, parfois, cela puisse être un acte subconscient.

À la base, l'architecture est souvent composée d'un langage rythmique qui atteint l'équilibre grâce à l'utilisation d'éléments. Comme les modèles architecturaux remplissent les masses et les vides d'une construction spatiale, un certain type d'équilibre est généralement un objectif final. Parce que l'architecture est une composition de tous les sens humains, atteindre un véritable équilibre de conception est une entreprise simple mais complexe. En faisant vraiment vôtres de telles lois (**comme les principes de la Gestalt**), le succès de la conception architecturale peut devenir un acte créatif révolutionnaire et instinctif.

Notre prise de conscience du monde qui nous entoure se fait par l'intermédiaire de **la perception**.

Plusieurs disciplines traitent de la perception de l'espace : la physiologie, l'épistémologie, l'anthropologie...La psychologie de la perception (Gestalt) est la plus apte à nous fournir des critères généraux sur le comportement spatial de l'homme dans son milieu.

« **Les rapports que l'homme entretient avec son environnement dépendent à la fois de son appareil sensoriel et de la façon dont celui-ci est conditionné à réagir** » [Hall, 1978, page 86] ; en effet, si le système sensoriel occupe une place importante dans la perception, l'expérience individuelle passée occupe une place tout aussi importante. « **L'homme apprend en voyant, et ce qu'il apprend retentit à son tour sur ce qu'il voit** » [Hall, 1978, page 88].

La conception architecturale peut être assimilée à un processus qui intègre divers paramètres que sont les données du site, la fonction, la structure et l'esthétique qui représentent les fondements de l'architecture (voir cours 1). En utilisant la géométrie, l'architecte donne forme à une idée, sa conception est portée par un choix, des intentions auxquelles renvoie son idée et qui est guidée par les différentes contraintes. Cette opération complexe de conception ne peut se résumer à une addition de données, elle s'appuie sur une réflexion et une analyse approfondie puis sur un esprit de synthèse et de la créativité qui repose sur une idée ou parti architectural qui doit être argumenté. On peut donc dire que ce processus de conception est une mise en ordre des données, une mise en forme, elle est **composition.**

Mais qu'est-ce que la composition :

Concept hérité de l'architecture classique, le mot composition vient du verbe composer (du latin *companere* qui signifie « poser avec ») ; Gromort le définit comme suit : « composer c'est grouper des éléments pour en faire un **tout homogène et complet**, de telle sorte qu'aucune partie ne puisse se suffire à elle-même mais que toutes **se subordonnent** à un élément commun d'intérêt, centre et raison d'être de la composition ».

De cette citation on peut déduire dans la composition il ne s'agit d'additionner des parties les unes aux autres mais de les organiser selon une idée pour en faire **un tout complet, cohérent et homogène.**

On peut dire de la composition qu'elle est une grammaire de formes qui fixe des règles de jeu et de combinaison qui donne un sens à chaque partie de l'architecture.

Pour arriver à ce résultat, la composition doit être portée par des principes ou lois que nous enseignent nos prédécesseurs, ces principes sont aussi issus de certaines lois que l'homme a appris de la nature, ils sont constitués d'observations et d'hypothèses sur les composants les plus permanents de l'architecture.

Lois de la vision :

La lisibilité de formes est l'un des objectifs dans les compositions architecturales, cette lisibilité repose sur certaines lois de nature physiologique liées au mécanisme de la vue (la stéréométrie oculaire, la sensibilité de la rétine, l'adaptation de l'iris au niveau d'éclairement, l'angle de vision...). D'autres sont

issues de la psychologie de la perception et plus particulièrement de la théorie de la forme (Gestalt théorie. Certains de ces principes peuvent trouver une application en architecture et dans les arts graphiques puisqu'ils sont issus d'expériences empiriques sur la vision et qui n'ont pas été réfutées.

Notre perception de l'espace est étroitement liée au mécanisme de la vision (la perception est aussi influencée par notre mémoire, la culture...), les lois de la vision démontrent que l'œil a tendance à grouper les éléments du champ visuel en famille ou ensemble afin de faciliter leur lecture. Nous verrons donc comment des phénomènes tels que la ressemblance, la proximité, l'orientation et d'autres influencent notre sensation de cohérence d'un environnement donné, l'œil choisit et combine les éléments en cherchant la forme la plus récapitulative et la plus simple à laquelle il essaie d'intégrer les parties unies par des facteurs de cohérence formelle.

Règles de l'activité perceptive

Lorsqu'un objet apparaît quelque part dans le champ visuel, l'individu réagit en désignant un point de fixation prioritaire, ce dernier dépendant principalement du contenu du champ visuel et de l'objectif suivi par le sujet. Une hiérarchie s'établit ainsi entre les différents signaux de l'espace visuel par la constitution de ces points prioritaires (voir Figure). Ceux-ci, loin d'être aléatoires, constituent des repères essentiels capables définir l'objet : ce sont les frontières, les angles, les intersections...



Figure : Vieille femme ou jeune femme ? Ambiguïté d'une figure présentant alternativement une figure ou un fond.

Illusions perceptives

Le cerveau organise toutes les informations qu'il reçoit de tous les organes du corps, parfois dans le processus d'organisation des images de la rétine, peut conduire à des perceptions déformées de l'information visuelle, c'est-à-dire des **illusions**. Les recherches en psychologie ont pu démontrer que les illusions, géométriques ou perceptives, sont influencées par la culture et le mode de vie des êtres humains.

Les illusions perceptives sont des figures employant des mécanismes perceptifs normaux s'appliquant à des représentations particulières. On dit qu'il y a illusion lorsque les informations perceptives ne correspondent pas à la réalité. Les illusions font partie de nos perceptions quotidiennes ; si parfois, nous en sommes conscients, la plupart du temps nous ne les remarquons pas. Parmi les plus connues, on trouve **l'illusion de Müller-Lyer** (voir Figure), **l'illusion de Titchener** et **l'illusion de la verticale**.



Figure : Illusion de Müller-Lyer : la ligne B paraît plus courte que la ligne A.

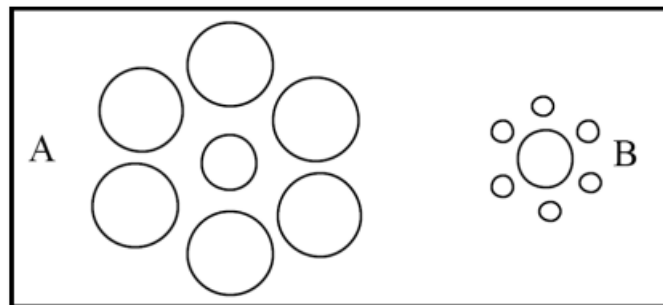


Figure: Illusion de Titchener : Le cercle central de la configuration B paraît plus grand que la configuration A.



Figure: Illusion de la verticale : La verticale paraît plus longue que l'horizontale, alors qu'elles sont physiquement de la même longueur.

Organisation des formes et théorie de la Gestalt (*psychologie de la forme*)

Etablies au XXème siècle, les lois de la Gestalt ou lois de la forme constituent des lois d'organisations perceptives dont les principales sont développées ici :

a) Principe de différenciation figure/fond

Percevoir une forme, c'est pouvoir distinguer celle-ci des autres formes se situant à l'arrière-plan. Ce phénomène, appelé différenciation figure – fond, est un processus mental fondamental dans toute perception visuelle. Si cela paraît évident dans le cas d'un point noir sur un fond blanc, il en est tout autre dans la réalité.

- les figures remplissant notre environnement possèdent des formes plus complexes, le plus souvent masquées en partie par des obstacles ou encore confondues dans un arrière-plan surchargé.
- Les informations obtenues offrant souvent plusieurs interprétations possibles, la perception de la forme nécessite la mise en œuvre d'une organisation perceptive permettant de grouper les parties d'images appartenant à la forme en les dissociant de celles appartenant à l'environnement.

Le principe figure / fond, tire parti de la façon dont le cerveau traite l'espace négatif. Votre cerveau fera la distinction entre les objets qu'il considère comme étant au premier plan d'une image (la figure, ou point focal) et l'arrière-plan (la zone sur laquelle reposent les figures). Là où les choses deviennent intéressantes, c'est lorsque le premier plan et l'arrière-plan contiennent en fait deux images distinctes, comme la figure qui suit (Figure), Certaines personnes verront immédiatement l'arbre et les oiseaux, tandis que d'autres verront le gorille et le lion se regarder.



Figure: Loi de la différenciation figure-fond

Un exemple plus classique (voir Figure) est celui de la célèbre illusion développée par le psychologue danois Edgar Rubin, le spectateur est généralement présenté avec deux interprétations de forme - deux visages ou un vase. C'est un autre excellent exemple du principe figure / fond.

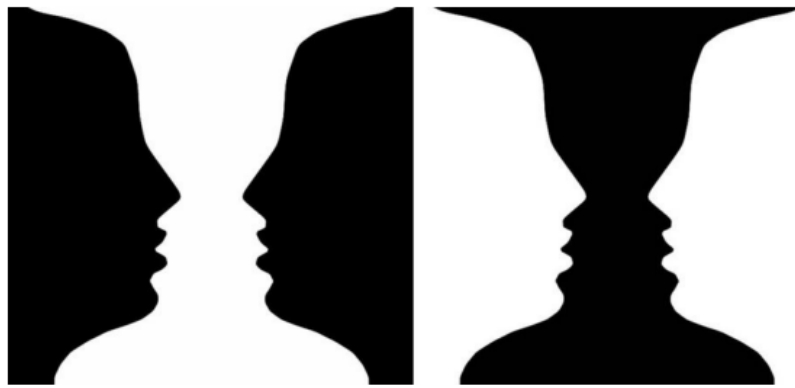


Figure: Loi de la différenciation figure-fond (Edgar Rubin)

b) Principe de proximité

La proximité fait référence à la proximité des éléments les uns par rapport aux autres. Les relations de proximité les plus fortes sont celles entre des sujets qui se chevauchent, mais le simple fait de regrouper des objets dans une seule zone peut également avoir un fort effet de proximité. Sur ce qui suit, (voir Figure) La seule chose qui différencie le groupe de gauche de ceux de droite est la proximité des lignes. Et pourtant, votre cerveau interprète l'image de droite comme trois groupes distincts. Le contraire est également vrai, bien sûr. En mettant de l'espace entre les éléments, vous pouvez ajouter une séparation même lorsque leurs autres caractéristiques sont les mêmes.

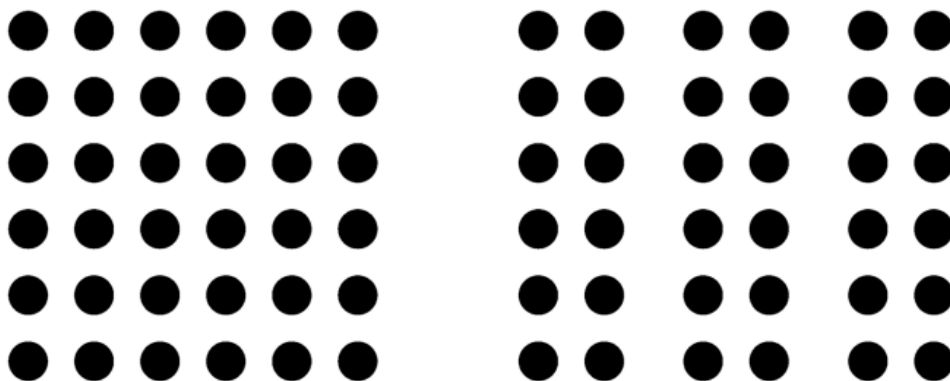


Figure: Loi de la proximité

c) Principe de similarité

C'est la nature humaine de regrouper les choses en ensemble. En gestalt, les éléments similaires sont regroupés visuellement, quelle que soit leur proximité les uns par rapport aux autres. Ils peuvent être regroupés par couleur, forme ou taille. La similarité peut être utilisée pour relier des éléments qui peuvent ne pas être les uns à côté des autres dans un dessin.

La similarité - Des éléments semblables sont perçus comme appartenant au même ensemble. On perçoit plus facilement des rangées de points dans le cas de droite et des colonnes dans le cas de gauche (voir Figure).

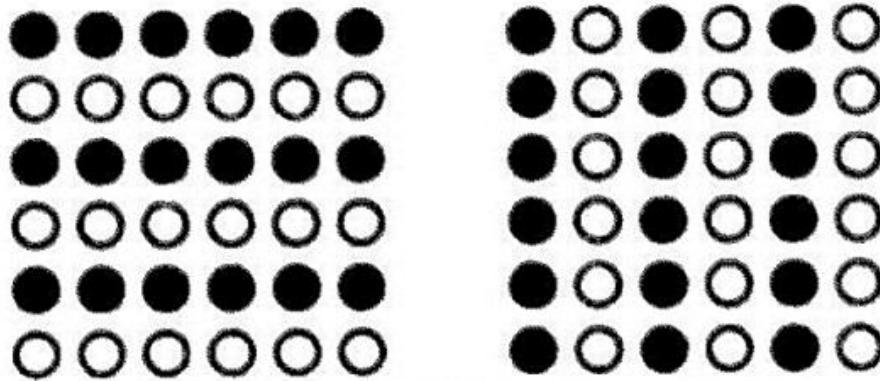


Figure: Loi de la similarité

d) Principe de continuité

La continuité - Des éléments en continuité avec d'autres éléments sont perçus comme faisant partie du même ensemble. L'œil a tendance à vouloir suivre la ligne droite d'une extrémité à l'autre de cette figure, et la ligne courbe du haut vers le bas, même lorsque les lignes changent de couleur à mi-chemin. (Voir Figure). La loi de continuité postule que l'œil humain suivra le chemin le plus fluide lors de la visualisation des lignes, quelle que soit la façon dont les lignes ont été réellement dessinées. Cette continuation peut être un outil précieux lorsque l'objectif est de guider l'œil d'un visiteur dans une certaine direction.



Figure: Loi de la continuité

e) Principe de fermeture

La fermeture - Une organisation fermée aura tendance à être perçue plus rapidement qu'une organisation ouverte (voir Figure).

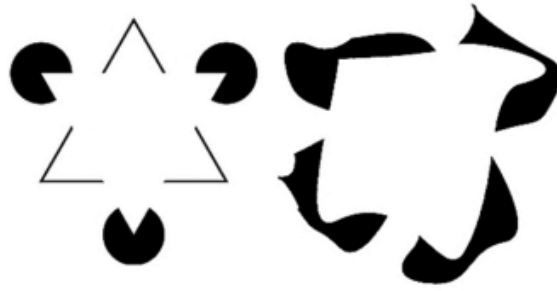


Figure: Loi de la fermeture : On perçoit un triangle même s'il n'est pas fermé, les pointes découpées dans les ronds noirs suggèrent des sommets

f) Principe de simplicité

La simplicité - Des contours simples seront perçus plus rapidement que des contours complexes. On perçoit plus facilement un rectangle et une ellipse plutôt que trois formes qui composent le tout (voir Figure).

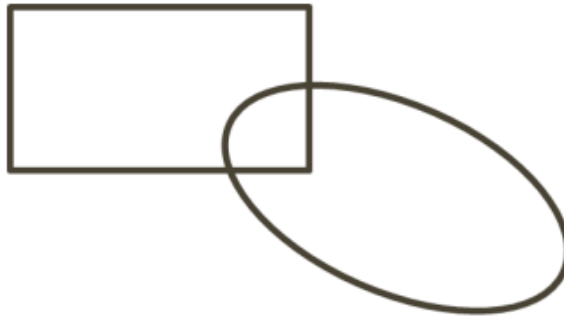


Figure: Loi de la simplicité

Cours 4 : Lois de composition, concepts essentiels (harmonie, équilibre, hiérarchie, échelle et proportions, etc.)

Lois de composition

On appelle loi de composition, les systèmes d'harmonisation et d'équilibre constituant de base de toute proportion et échelonnement du projet architectural.

On considère que les lois compositionnelles déterminent les modalités d'assemblages, d'arrangement et d'association.

La composition architecturale est donc soumise « aux lois fondamentales », surtout celle de la géométrie.

Cette acceptation justifie l'importance du rôle des lois de composition utilisées lors d'une association telle que la loi de mise en valeur, d'équilibre, de symétrie, d'unité, etc.